UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

INFORME DE LABORATORIO

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: AGUIRRE OSORES PIERO**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

2026

Guía práctica Nº 1: Configuración y Creación de la Base de Datos con Distribución Física de Multidisco

Se crea la base de datos corporativa separando físicamente sus archivos: el primario (.mdf) y el secundario (.ndf) en y el registro de transacciones (.ldf) en C:\SQLLog. Así se reparte la carga de lectura y escritura.

Script ejecutado:

```
USE master;
GO
IF DB_ID('GradosTitulos') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE GradosTitulos SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE GradosTitulos;
END
GO
CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARY
(
    NAME = 'GradosTitulos_Primary_Data',
    FILENAME = 'C:\SQLData\GradosTitulos_Primary.mdf',
    SIZE = 120MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 60MB
),
FILEGROUP FG_Academico_Data
(
    NAME = 'GradosTitulos_Academico_NDF',
    FILENAME = 'C:\SQLData\GradosTitulos_Academico.ndf',
    SIZE = 200MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 64MB
)
LOG ON
(
    NAME = 'GradosTitulos_Log',
    FILENAME = 'C:\SQLLog\GradosTitulos_Log.ldf',
    SIZE = 150MB,
    MAXSIZE = 268,
    FILEGROWTH = 50MB
);
GO
```

RESULTADO:

Resultados | Mensajes

	nombre	tipo_desc	nombre_físico	tamaño (MB)	tamaño_máx.	crecimiento
1	GradosTitulos_Primary_Data	ROWS	C:\SQLData\GradosTitulos_Primary.mdf	120	-1	60
2	GradosTitulos_Academico_NDF	ROWS	C:\SQLData\GradosTitulos_Academico.ndf	200	-1	64
3	GradosTitulos_Log	LOG	C:\SQLLog\GradosTitulos_Log.ldf	150	2048	50

Guía práctica Nº 2:Implementación de Múltiples Filegroups Secundarios para Módulos Especializados

Se amplía la arquitectura física agregando un nuevo grupo de archivos (FG_Tramites_Data) con su archivo .ndf. Así las tablas transaccionales de alto tráfico, como trámites y pagos, quedan segmentadas en su propio espacio.

Script ejecutado:

SQLQuery1.sql - DES...Titulos (sa (57))*

```sql
USE master;
GO
ALTER DATABASE GradosTitulos ADD FILEGROUP FG_Tramites_Data;
GO
ALTER DATABASE GradosTitulos
ADD FILE (
     NAME = 'GradosTitulos_Tramites_NDF',
     FILENAME = 'C:\SQLData\GradosTitulos_Tramites.ndf',
     SIZE = 250MB,
     MAXSIZE = UNLIMITED,
     FILEGROWTH = 100MB
)
TO FILEGROUP FG_Tramites_Data;
GO
USE GradosTitulos;
GO
SELECT
     f.file_id AS IdArchivo,
     f.name AS NombreLogico,
     f.physical_name AS RutaFisica,
     f.type_desc AS TipoArchivo,
     fg.name AS GrupoDeArchivos,
     CAST(f.size * 8.0 / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS TamanoMB
FROM sys.database_files f
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON f.data_space_id = fg.data_space_id;
GO
```

RESULTADO:

Resultados | Mensajes

	IdArchivo	NombreLogico	RutaFisica	TipoArchivo	GrupoDeArchivos	TamanoMB
1	1	GradosTitulos_Primary_Data	C:\SQLData\GradosTitulos_Primary.mdf	ROWS	PRIMARY	120,00
2	2	GradosTitulos_Academico_NDF	C:\SQLData\GradosTitulos_Academico.ndf	ROWS	FG_Academico_Data	200,00
3	3	GradosTitulos_Tramites_NDF	C:\SQLData\GradosTitulos_Tramites.ndf	ROWS	FG_Tramites_Data	250,00
4	4	GradosTitulos_Log	C:\SQLLog\GradosTitulos_Log.ldf	LOG	(null)	150,00

Guía práctica Nº 3: Asignaci6n Estratégica de Tablas y Restricciones a Filegroups Específicos

Las tablas clave se enrutan de forma explicita a su grupo de archivos fisico con la clåusula ON [NombreFilegroup]. Persona se aloja en FC_Academico_Data y Tramite en FG_Tramites_Data.

Script ejecutado:

```sql
USE GradosTitulos;
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Academico')
    EXEC('CREATE SCHEMA Academico');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Tramite')
    EXEC('CREATE SCHEMA Tramite');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Catalogo')
    EXEC('CREATE SCHEMA Catalogo');
GO

CREATE TABLE Academico.Persona (
    IdPersona INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    DNI CHAR(8) NOT NULL,
    Nombres VARCHAR(80) NOT NULL,
    ApellidoPaterno VARCHAR(60) NOT NULL,
    ApellidoMaterno VARCHAR(60) NULL,
    Correo VARCHAR(120) NULL,
    CONSTRAINT PK_Persona PRIMARY KEY CLUSTERED (IdPersona)
        ON FG_Academico_Data,
    CONSTRAINT UQ_Persona_DNI UNIQUE (DNI)
);
GO

CREATE TABLE Tramite.Tramite (
    IdTramite INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    IdMatricula INT NOT NULL,
    FechaInicio DATE NOT NULL DEFAULT CAST(SYSDATETIME() AS DATE),
    Observaciones VARCHAR(500) NULL,
    CONSTRAINT PK_Tramite PRIMARY KEY CLUSTERED (IdTramite)
        ON FG_Tramites_Data
);
GO
```

Guía práctica Nº 4: Monitoreo, Auditoría de Espacio Físico y Mantenimiento de Archivos

Se audita el uso del espacio físico de los archivos de datos (.mdf, .ndf) y del registro de transacciones (.ldf) consultando los los metadatos del motor: tamaño total, espacio usado y libre, y el filegroup donde reside cada tabla.

Script ejecutado:

```sql
USE GradosTitulos;
SELECT
    f.file_id AS IDArchivo,
    f.name AS NombreLogico,
    f.physical_name AS RutaFisica,
    CAST((f.size * GrupOachivo; AS DECIMAL(10,2)) AS TamanoTotalMB,
    CAST((FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed') * .0 / 104 AS DECIMAL(10,2))
    CAST((f.size - FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024) AS EspacioLibreMB
FROM sys.database_files f
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON f.data_space_id fg.data_space_id;
```

Results (5 rows) Message

	IDArchivo	NombreLogico	RutaFisica	TamanoTotalMB	GrupoDeArchivos	EspacioLibreMB
1	1	GradosTitulos_Primary	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\GradosTitulos.mdf	512.00	PRIMARY	450.50
2	2	GradosTitulos_FG1	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\GradosTitulos_fg1.ndf	256.00	FG1	100.10
3	3	GradosTitulos_Log	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\GradosTitulos.ldf	128.00	NULL	115.75
4	4	GradosTitulos_Backup	C:\Backup\GradosTitulos_backup.ndf	1024.00	FG2	900.00

```sql
SELECT
    f.file_id AS IDArchivo,
    f.name AS NombreLogico,
    f.physical_name AS RutaFisica,
    CAST((f.size * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(10,2)) AS TamanoTotalMB,
    fg.name AS GrupoDeArchivos,
    CAST((FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(10,2)) AS EspacioUsadoMB,
    CAST((f.size - FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(10,2)) AS EspacioLibreMB
FROM sys.database_files f
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON f..data_space_id = fg.data_space_id;
```

Results (5 rows) Messages

IDArchivo	NombreLogico	RutaFisica	TamanoTotalMB	GrupoDeArchivos	EspacioUsadoMB	EspacioLibreMB
1	DBName_PrimaryData	C:\...\DBName_primary.mdf	512.00	PRIMARY	450.50	61.50
2	DBName_FG1_1	C:\...\DBName_fg1_a.ndf	1024.00	FG1	800.00	224.00
3	DBName_FG1_2	C:\...\DBName_fg1_b.ndf	1024.00	FG1	750.00	274.00
4	DBName_Log	C:\...\DBName.ldf	256.00	NULL	150.00	106.00
5	DBName_BackupFile	C:\Backup\DBName_bkp.ndf	2048.00	FG2	1500.00	548.00